

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Informática



Laboratorio 1
Diabetic Retinopathy Debrecen

Integrantes: Gonzalo Ahumada
Daniel Muñoz
Asignatura: Inteligencia Computacional
Profesor: Max Chacón
Ayudante: Sebastián Chávez

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Contextualización y Antecedentes	1
1.2. Objetivos del Laboratorio	2
1.3. Formulación de Hipótesis	3
2. Descripción del Problema	3
2.1. Descripción de la Base de Datos (Diabetic Retinopathy Debrecen) . . .	3
2.2. Descripción de Clases y Variables	4
2.2.1. Variables de Calidad y Pre-procesamiento	4
2.2.2. Detección de Lesiones y Niveles de Confianza	4
2.2.3. Descriptores Anatómicos	5
2.2.4. Variable de Clase (Objetivo)	5
3. Marco Teórico	6
3.1. Retinopatía Diabética e Importancia Médica de las Lesiones	6
3.2. Fundamentos de Estadística Descriptiva y Forma de Distribución . . .	7
3.3. Fundamentos de Estadística Inferencial y Pruebas de Hipótesis	9
4. Análisis Estadístico e Inferencial	12
4.1. Resumen Estadístico Descriptivo	12
4.2. Análisis de la Forma de la Distribución (Asimetría y Curtosis)	12
4.3. Validación de Normalidad (Prueba de Shapiro-Wilk)	12
4.4. Detección de Valores Atípicos (Outliers)	14
4.4.1. Metodología de Tukey	14
4.4.2. Resultados de la Detección	15
4.4.3. Visualización mediante Boxplots por Clase	16
4.5. Análisis de Correlación y Visualización (Heatmap)	17
4.5.1. Interpretación del Mapa de Calor	17
4.5.2. Conclusión del Análisis de Correlación	19
4.6. Comparación de Grupos (Prueba Mann-Whitney U)	19

4.6.1.	Planteamiento de Hipótesis	20
4.6.2.	Resultados de la Prueba	20
4.6.3.	Interpretación de los Hallazgos	20
4.7.	Homogeneidad de Varianzas (Test de Levene)	22
4.7.1.	Planteamiento de Hipótesis	22
4.7.2.	Resultados	22
4.7.3.	Interpretación	23
4.8.	Modelamiento mediante Regresión Logística	23
4.8.1.	Justificación de la Selección de Atributos	24
4.8.2.	Evaluación Global y Bondad de Ajuste	25
4.8.3.	Interpretación de los Coeficientes y Significancia	26
4.8.4.	Evaluación de Desempeño (Matriz de Confusión y ROC)	26
4.8.5.	Validación de Residuos	27
5.	Conclusiones	29
5.1.	Síntesis de Hallazgos Principales	29
5.2.	Discusión de Resultados y Desempeño del Modelo	29
5.3.	Limitaciones y Proyecciones Futuras	30

1. Introducción

1.1. Contextualización y Antecedentes

Las personas con diabetes pueden tener una enfermedad ocular llamada retinopatía diabética. Esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse y tener fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. A veces, se generan nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Todos estos cambios pueden hacerle perder la visión.

La retinopatía diabética (RD) representa una de las principales causas de pérdida de visión a nivel mundial y es considerada una “enfermedad silenciosa”, ya que a menudo progresa sin síntomas visibles hasta etapas avanzadas en que las posibilidades de recuperación visual son reducidas (**casanova2014application**).

Puede tener retinopatía diabética y no saberlo. Esto se debe a que generalmente no presenta síntomas en sus etapas tempranas. A medida que empeora, podemos notar los siguientes síntomas: visión borrosa, visión que cambia de borrosa a clara, ver áreas en blanco o oscuras en el campo de visión, visión nocturna deficiente, notar que los colores se ven atenuados o apagados y perder la visión.

La detección temprana es fundamental para permitir intervenciones terapéuticas eficaces, pero los métodos tradicionales de examen clínico enfrentan barreras como que una mismo examen de retina pueda ser analizado por diferentes médicos llegando a diferentes conclusiones y la falta de especialistas en zonas rurales, lo que imposibilita el acceso a estas personas a un diagnóstico temprano de la enfermedad (**casanova2014application**). Esto ha impulsado el desarrollo de sistemas computacionales que se encargan de analizar imágenes de retina de manera automática, entregando un diagnóstico objetivo y que a la vez le sirve al sistema para entrenar los modelos (**antal2014ensemble**).

Para el desarrollo de este laboratorio, se analiza el conjunto de datos *Diabetic Retinopathy Debrecen*, el cual consiste en 1.151 fotografías de retina de diferentes pacientes y 19 atributos que fueron extraídos de todas esas fotografías. Los datos de

estos atributos se obtuvieron gracias al conjunto de imágenes Messidor, que es una base de datos de imágenes retinales de hospitales franceses. (**antal2014dataset**). Estos atributos capturan características críticas para el diagnóstico, incluyendo el conteo de microaneurismas detectados con distintos grados de confianza del algoritmo, la cantidad normalizada de exudados (depósitos de grasa que se acumulan en la retina cuando los vasos sanguíneos presentan daño) y descriptores anatómicos como la distancia entre la mácula y el disco óptico (**antal2014dataset**). La libros científicos sugieren que el conteo de microaneurismas es el factor de mayor peso para discriminar la presencia de la enfermedad en modelos computacionales (**casanova2014application**), es por esto que existen 6 variables (ma1 a ma6) para analizar lo que puede llegar a ser un microaneurisma, estos niveles de confianza se conocen como confidence threshold o threshold de confianza.

1.2. Objetivos del Laboratorio

General: Estudiar e interpretar los datos del dataset seleccionado para obtener información objetiva sobre como poder detectar la Retinopatía Diabética en un paciente, mas aun sabiendo que es un diagnostico dificil sino se analizan imagenes retinales por sistemas computacionales. Ademas de lo anterior la información entregada por el dataset permite descubrir cuales atributos son mas importantes para el diagnostico objetivo de esta enfermedad. Por ultimo, este analisis permite conscientizar sobre una de las enfermedades con menos oportunidad de descubrimiento en etapas iniciales, lo cual nos hace reflexionar sobre lo importante que es contar con ayuda tecnologica para el bienestar y salud de pacientes que incluso ya cuentan con una enfermedad de base como lo es la diabetes. (**antal2014dataset**) .

Específicos:

1. Realizar un análisis estadístico descriptivo para resumir las características fundamentales del conjunto de datos.
2. Aplicar técnicas de estadística inferencial, incluyendo pruebas de normalidad y de hipótesis, para obtener conclusiones de los resultados obtenidos.

3. Identificar qué variables presentan diferencias significativas entre pacientes sanos y aquellos con signos de la patología.

1.3. Formulación de Hipótesis

Basándose en la literatura científica (**casanova2014application**), se postula que las variables relacionadas con el conteo de microaneurismas (**ma1** a **ma6**) y la detección de exudados (**exudate1** a **exudate8**) constituyen los principales marcadores clínicos para discriminar entre pacientes sanos y pacientes con retinopatía diabética, superando incluso a las variables anatómicas estructurales como el diámetro del disco óptico, la distancia mácula-disco, entre otras.

2. Descripción del Problema

2.1. Descripción de la Base de Datos (Diabetic Retinopathy Debrecen)

Este conjunto de datos contiene atributos extraídos del set de imágenes **Messidor** (**antal2014dataset**). Messidor es una base de imágenes retinales desarrollada por hospitales universitarios de Francia, ampliamente utilizada como referencia en investigación de diagnóstico automatizado de retinopatía diabética. Consta de 1.151 retinografías y 19 atributos que representan lesiones detectadas, rasgos anatómicos (distancia mácula-disco óptico) y descriptores de nivel de imagen (**antal2014dataset**). El dataset es de naturaleza multivariada, debido a que contamos con diferentes tipos de variables con las cuales podamos decidir si el paciente está o no enfermo. Este conjunto de datos nos indica principalmente si existe o no enfermedad, es decir, la clasificación y análisis de variables da como resultado: (clase 1 para signos de RD y clase 0 para ausencia) (**antal2014dataset**).

2.2. Descripción de Clases y Variables

A continuación, se detalla la naturaleza y relevancia de cada una de las 19 variables del conjunto de datos:

2.2.1. Variables de Calidad y Pre-procesamiento

- **quality**: Indicador binario de la calidad de la retinografía (0 = calidad insuficiente para el diagnóstico, 1 = calidad suficiente).
- **pre_screening**: Indicador binario de una revisión preliminar automática de la imagen, donde el valor 1 señala la detección de una anomalía retiniana grave que justifica un análisis más profundo, y 0 indica ausencia de señales de alerta.
- **am_fm_classification**: Resultado binario de un análisis matemático para detectar si hay estructuras que “rompen” el patrón normal de una retina sana. Si la señal AM-FM detecta muchas variaciones bruscas, es un indicador fuerte de que hay patología (lesiones).

2.2.2. Detección de Lesiones y Niveles de Confianza

- **ma1 a ma6** (Microaneurismas): Representan el conteo de microaneurismas (MA) detectados mediante algoritmos de procesamiento de imágenes. La literatura identifica a los microaneurismas como el factor de mayor importancia para discriminar la presencia de la enfermedad. Podemos indicar aquí que un microaneurisma es un pequeño punto rojo, y que estas variables son el conteo físico de esas lesiones.
 - **Nota técnica sobre los niveles de confianza**: La distinción entre estas seis variables radica en el nivel de confianza (α) del algoritmo, que escala desde $\alpha = 0,5$ (**ma1**) hasta $\alpha = 1,0$ (**ma6**). Un nivel de confianza más elevado indica criterios de detección más estrictos, lo que reduce la probabilidad de falsos positivos pero incrementa el riesgo de omitir lesiones reales y sutiles.
- **exudate1 a exudate8**: Representan la presencia de exudados (principalmente depósitos de lípidos y proteínas). A diferencia de los microaneurismas, estos valores

no son conteos simples, sino que están normalizados: Se divide el número de lesiones detectadas por el diámetro de la Región de Interés (ROI). Esto permite identificar cuanta densidad de exudados existe en la retina, independiente de cuan cerca o lejos se tomo la imagen.

- **Nota sobre calidad del dataset:** El análisis exploratorio reveló que las columnas `exudate3` y `exudate4` son **idénticas** en todos los registros del dataset. Esta redundancia es una característica del conjunto de datos original publicado en UCI y es propio del diseño del algoritmo original y debe considerarse en futuros análisis de reducción de variables, para no dar mas peso a una variable que contiene el mismo dato.

2.2.3. Descriptores Anatómicos

- `euclidean_distance`: Mide qué tan lejos está el centro del ojo del nervio óptico. Es vital para localizar la fovea (donde vemos con detalle).
- `optic_disc_diameter`: Medida del diámetro del disco óptico.

2.2.4. Variable de Clase (Objetivo)

Class: Indica el estado del diagnóstico del paciente.

- 1: Indica que la imagen presenta signos de retinopatía diabética. Este valor agrupa los grados 1, 2 y 3 de severidad de la base Messidor, que van desde la presencia de microaneurismas leves hasta hemorragias y formación de nuevos vasos sanguíneos. En este punto se hace una simplificación de la información de los grados de severidad. Importando solo que el paciente presenta signos de la enfermedad.
- 0: Corresponde al grado 0 de Messidor, es decir, ausencia total de lesiones retinales detectables.

3. Marco Teórico

3.1. Retinopatía Diabética e Importancia Médica de las Lesiones

La retinopatía diabética (RD) es una de las principales causas de ceguera en el mundo y se caracteriza por ser una “enfermedad silenciosa” que progresa sin síntomas hasta etapas críticas (**casanova2014application**).

Ya por el año 2003 el estudio de la retinopatía diabética hacia patente que esta enfermedad no se diagnostica por cambios de nervio optico, sino que por una serie de lesiones jerarquicas: primero aparecen los microaneurismas, luego las hemorragias y por ultimo los exudados. (**wilkinson2003proposed**). En este punto entendemos la riqueza en la información proporcionada por el dataset utilizado.

Importante recalcar que gracias al procesamiento digital de imágenes retinales y a los modelos de aprendizaje automatico es que podemos llegar a saber que partes del ojo delatan esta enfermedad y tambien que tan avanzada esta.

Existen dos indicadores clave para clasificar a un paciente como sano o enfermo: los microaneurismas y los exudados.

- **Microaneurismas (MA):** Son las lesiones clínicas más tempranas de la RD. Consisten en pequeñas dilataciones en las paredes de los capilares retinales, causadas por el debilitamiento estructural provocado por niveles elevados de glucosa en la sangre. En imágenes de fondo de ojo (retinografía) se visualizan como puntos rojos diminutos y circulares con bordes bien definidos, es interesante indicar que el contraste frente al fondo anaranjado de la retina permite su identificación mediante filtros morfológicos (**antal2014ensemble**). Su conteo es el principal indicador de la etapa inicial de la enfermedad y el factor más relevante para discriminar computacionalmente la presencia de RD (**casanova2014application**).
- **Exudados:** Depósitos que aparecen cuando los vasos dañados filtran fluidos hacia el tejido retinal, indicando avance de la enfermedad hacia etapas moderadas o severas. En el análisis de datos, el área de los exudados se normaliza según el

diámetro de la Región de Interés (ROI) para compensar variaciones en el tamaño de las imágenes (**antal2014dataset**). Podemos encontrar dos tipos:

- **Exudados duros:** Son depósitos de lípidos (grasas) y proteínas que se filtran desde el torrente sanguíneo hacia la retina. Se presentan como manchas pequeñas, brillantes y de tono amarillento.
- **Exudados blandos (manchas algodonosas):** Áreas de infarto (isquemia) donde el tejido nervioso muere por falta de oxígeno. Podemos identificarlas como manchas blancas más grandes con bordes difusos, indicativas de un avance en la enfermedad más severo.

Nota metodológica: La distinción clínica entre exudados duros y blandos se incluye en este trabajo con fines estrictamente informativos. Para efectos del análisis computacional y el procesamiento del dataset, se utiliza el bloque consolidado de variables que comprende desde **exudate1** hasta **exudate8**, las cuales capturan la densidad total de estas lesiones sin realizar una separación explícita en la clasificación del conjunto de datos.

3.2. Fundamentos de Estadística Descriptiva y Forma de Distribución

En estadística descriptiva buscamos indicadores que sean claves para comprender el comportamiento de las variables del conjunto de datos. En este análisis se responden preguntas como ¿dónde están concentrados los datos? ¿qué tan dispersos están? ¿hay valores extremos?

“Este análisis descriptivo permitirá confirmar si la distribución de los microaneurismas y exudados presenta una variabilidad significativa entre pacientes sanos y enfermos, validando su importancia como indicadores diagnósticos”

- **Medidas de tendencia central y dispersión:** Parametros basicos que nos permiten comprender que tan variados son los datos de nuestro conjunto, que tan diferentes son entre si, este analisis nos permite descubrir patrones de enfermedad.

Media aritmética: Es el promedio tradicional. Nos da una idea del valor "típico" de la variable sumando todos los casos y dividiendo por el total.

Mediana: Es el valor central cuando ordenamos los datos de menor a mayor. A diferencia de la media, es una medida robusta, lo que significa que no se ve afectada por valores extremadamente altos o bajos que no permitirían representar el comportamiento general de los datos.

Desviación estándar: Nos indica qué tan diferentes son los datos respecto al promedio. Una desviación alta significa que los datos están muy dispersos, que pueden existir valores atípicos con respecto al promedio; una baja, que están muy agrupados cerca del centro (promedio), valores que se asemejen más. Respondemos a la pregunta: ¿Qué tan diferentes son los pacientes entre sí respecto al promedio?

- **Forma de la distribución:** No basta con saber el centro; hay que saber cómo se “dibuja” el conjunto de datos.

Asimetría (*Skewness*): Nos dice si los datos se inclinan hacia un lado. Nos indica si la mayoría de los pacientes tienen valores bajos o altos de una lesión. Se responde a la pregunta: ¿Hacia dónde se inclina la balanza de pacientes? (Sanos vs. Graves).

Curtois: Esta medición nos sirve para encontrar las sorpresas en el conjunto de datos, como por ejemplo, si hay muchos pacientes con valores similares (alta curtois) o concentración de datos, inferimos entonces que la mayoría de los pacientes tienen valores de la variable similares o iguales, pero hay una probabilidad real de encontrar casos con valores que salen de lo común y se van a los extremos. Es una medición que nos invita a fijarnos en los datos extremos para que podamos identificarlos y que estos no afecten nuestros cálculos. Podemos encontrar donde están concentrados nuestros datos y también podemos saber si estos casos extremos son raros o son comunes dependiendo si el curtois es alto o bajo.

- **Detección de valores atípicos (*Outliers*):** ¿Qué es un outlier? Es un valor que se aleja tanto del resto que puede parecer no pertenecer al mismo grupo o

conjunto de datos. Una vez que la asimetría y la curtosis nos advierten que existen datos extremos, utilizamos el Método de Tukey para identificarlos con precisión.

¿Por qué importa detectarlos? Porque pueden distorsionar el análisis. Podríamos obtener el promedio de un conjunto de datos y no representar la realidad del mismo al considerar datos que salen de lo común y son poco representativos con respecto al conjunto general.

¿Qué es el método de Tukey?

Es la técnica más usada para detectar outliers de forma objetiva. Funciona de la siguiente manera:

1. Toma el 25 % inferior de los datos ($Q1$) y el 75 % superior ($Q3$).
2. Calcula la distancia entre ellos: $IQR = Q3 - Q1$.
3. Define un límite inferior: $Q1 - 1,5 \times IQR$.
4. Define un límite superior: $Q3 + 1,5 \times IQR$.
5. Todo lo que queda fuera de esos límites es un outlier.

3.3. Fundamentos de Estadística Inferencial y Pruebas de Hipótesis

Mientras que el análisis descriptivo solo describe lo que vemos, la inferencial va más allá — te permite sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en los datos. La pregunta clave es: ¿lo que observo en mi muestra es real o es producto de la suerte?

Por ejemplo: veo que los pacientes enfermos tienen más microaneurismas que los sanos. Pero ¿esa diferencia es real o simplemente mi elección al seleccionar los pacientes del estudio no fue la mejor?

Las pruebas de hipótesis responden esa pregunta matemáticamente.

Entre las pruebas de hipótesis que se utilizan en este análisis se encuentran:

- **Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk):**

Antes de aplicar cualquier prueba estadística, necesitas saber cómo se distribuyen nuestros datos — si siguen una distribución normal o no.

¿Por qué importa? Porque muchas pruebas estadísticas asumen que los datos son normales. Si no lo son, debemos usar pruebas distintas.

Shapiro-Wilk responde: ¿mis datos se comportan como una distribución normal?

Para responder la pregunta anterior es que tenemos el p-valor, una medida que nos permite decidir si rechazamos o no la hipótesis de normalidad y su límite es 0.05.

- Si $p\text{-valor} < 0,05 \rightarrow$ No son normales $\rightarrow$ usas pruebas no paramétricas (Pruebas más robustas).
- Si $p\text{-valor} > 0,05 \rightarrow$ Podrían ser normales $\rightarrow$ puedes usar pruebas paramétricas.

■ Comparación de grupos (prueba Mann-Whitney U):

Una vez que sabemos que los datos no son normales, necesitamos una prueba que compare dos grupos sin asumir normalidad. Es la herramienta que decide si hay una diferencia real entre los sanos y los enfermos.

Mann-Whitney U responde: ¿la distribución de esta variable es significativamente distinta entre pacientes sanos y enfermos?

- Si $p\text{-valor} < 0,05 \rightarrow$ Sí hay diferencia real entre los grupos.
- Si $p\text{-valor} > 0,05 \rightarrow$ No hay evidencia de diferencia.

■ Homocedasticidad (Test de Levene):

Se utiliza para evaluar la igualdad de varianzas entre diferentes grupos, en este caso grupo de pacientes sanos y enfermos.

Homocedasticidad es una palabra técnica que significa simplemente: ¿las varianzas de los dos grupos son iguales?

La varianza mide qué tan dispersos están los datos. Si los pacientes sanos tienen todos valores similares de microaneurismas pero los enfermos tienen valores muy dispersos, las varianzas son distintas — hay heterocedasticidad.

Levene responde: ¿la dispersión de esta variable es igual en ambos grupos?

Sirve para entender cómo se comporta la enfermedad. Si los enfermos tienen una varianza mucho más alta que los sanos, confirmas que la retinopatía afecta a cada persona de forma muy distinta (mucha variabilidad), mientras que los sanos son un grupo muy uniforme.

- Si $p\text{-valor} < 0,05 \rightarrow$ Las varianzas son distintas.
- Si $p\text{-valor} > 0,05 \rightarrow$ Las varianzas son iguales.

4. Análisis Estadístico e Inferencial

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los 19 atributos del dataset **Diabetic Retinopathy Debrecen**. Para el desarrollo técnico se emplearon las bibliotecas *Pandas* (**reback2020pandas**) para el manejo y estadística descriptiva de los datos, *SciPy* (**scipy.stats**) (**virtanen2020scipy**) para las pruebas estadísticas inferenciales, y *ucimlrepo* (**ucimlrepo2023**) para la importación directa del dataset desde el repositorio UCI Machine Learning.

4.1. Resumen Estadístico Descriptivo

4.2. Análisis de la Forma de la Distribución (Asimetría y Curtosis)

Para las variables críticas de microaneurismas (**ma1** a **ma6**), identificadas en la literatura (**casanova2014application**) como los predictores más importantes para la detección de la RD, se evaluó su asimetría y curtosis:

Todas las variables de MA presentan una asimetría positiva, lo que indica que la distribución tiene una cola alargada hacia la derecha. Esto es coherente con un dataset médico donde muchos pacientes tienen pocos signos de lesión y una minoría presenta conteos elevados.

4.3. Validación de Normalidad (Prueba de Shapiro-Wilk)

Para formalizar la observación de la forma, se aplicó el test de **Shapiro-Wilk** bajo la hipótesis nula (H_0) de que los datos siguen una distribución normal:

Dado que en todos los casos el **p-valor** $< 0,05$, se rechaza la hipótesis nula. Esto confirma matemáticamente que los conteos de microaneurismas no se distribuyen de forma normal, lo cual condiciona el uso de pruebas no paramétricas para las comparaciones de grupos posteriores.

Tabla 1: Tabla de estadísticos descriptivos, los nombres y siglas están en inglés.

Variable	count	mean	std	min	max
quality	1151	0.996525	0.0588742	0	1
pre_screening	1151	0.918332	0.273977	0	1
ma1	1151	38.4283	25.6209	1	151
ma2	1151	36.9096	24.1056	1	132
ma3	1151	35.1407	22.8054	1	120
ma4	1151	32.2971	21.1148	1	105
ma5	1151	28.7472	19.5092	1	97
ma6	1151	21.1512	15.1016	1	89
exudate1	1151	64.0967	58.4853	0.349274	403.939
exudate2	1151	23.088	21.6027	0	167.131
exudate3	1151	8.70461	11.5676	0	106.07
exudate4	1151	8.70461	11.5676	0	106.07
exudate5	1151	0.560738	2.48411	0	51.4232
exudate6	1151	0.21229	1.05713	0	20.0986
exudate7	1151	0.0856741	0.398717	0	5.9378
exudate8	1151	0.0372251	0.178959	0	3.08675
macula_opticdisc_distance	1151	0.523212	0.0280554	0.367762	0.592217
opticdisc_diameter	1151	0.108431	0.0179448	0.057906	0.219199
am_fm_classification	1151	0.336229	0.472624	0	1

Tabla 2: Tabla de asimetría y curtosis para los microaneurismas.

Variable	Asimetría (skew)	Curtosis
ma1	0.743916	0.333756
ma2	0.62517	-0.0999926
ma3	0.532673	-0.468193
ma4	0.498474	-0.673164
ma5	0.533248	-0.692618
ma6	0.722384	-0.102349

Tabla 3: Tabla de validación de normalidad para los microaneurismas.

Variable	W	p-value	Distribución
ma1	0.945107	$2,94 \times 10^{-20}$	No Normal
ma2	0.950456	$3,02 \times 10^{-19}$	No Normal
ma3	0.950985	$3,84 \times 10^{-19}$	No Normal
ma4	0.947417	$7,86 \times 10^{-20}$	No Normal
ma5	0.938654	$2,18 \times 10^{-21}$	No Normal
ma6	0.929734	$8,23 \times 10^{-23}$	No Normal

4.4. Detección de Valores Atípicos (Outliers)

Para garantizar la robustez del análisis y comprender la variabilidad extrema en los datos, se realizó la detección de valores atípicos mediante el **método de Tukey**. Esta técnica es preferida en estudios clínicos debido a que utiliza medidas de posición no sensibles a los extremos, permitiendo identificar observaciones que se desvían significativamente del comportamiento central del grupo.

4.4.1. Metodología de Tukey

La identificación se basó en el cálculo del Rango Intercuartílico ($IQR = Q_3 - Q_1$), estableciendo los siguientes límites:

- **Límite Inferior:** $Q_1 - 1,5 \times IQR$
- **Límite Superior:** $Q_3 + 1,5 \times IQR$

Cualquier valor fuera de este rango se considera un *outlier*. En el contexto de este dataset médico, estas observaciones representan pacientes con recuentos de lesiones (microaneurismas o exudados) inusualmente altos o bajos en comparación con la población general de la muestra.

4.4.2. Resultados de la Detección

Se analizaron los atributos de microaneurismas (**ma1** a **ma6**), los cuales representan el conteo de lesiones detectadas con niveles de confianza crecientes ($\alpha = 0,5$ a $1,0$). Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4: Outliers identificados en variables de microaneurismas.

Variable	Outliers Identificados	Índices
ma1	7	[129, 280, 332, 339, 560, 575, 1077]
ma2	6	[129, 280, 332, 339, 575, 1077]
ma3	4	[332, 339, 575, 1077]
ma4	1	[339]
ma5	1	[271]
ma6	3	[14, 271, 648]

Validación Clínica y Correlación con la Patología Al verificar la variable objetivo (**Class**) para cada outlier detectado, se determinó que **la gran mayoría pertenece a la Clase 1** (pacientes con signos de retinopatía diabética), lo que permite concluir que estos valores extremos representan **manifestaciones clínicas de alta severidad** y no errores de medición. La única excepción es el índice 14, identificado como outlier en **ma6** ($\alpha = 1,0$), que corresponde a un paciente de la **Clase 0** (sano). Este caso aislado puede explicarse porque, bajo el criterio de mayor confianza, el detector captura conteos elevados que no necesariamente implican patología confirmada, lo que refleja la naturaleza probabilística del sistema de clasificación automatizado. Esto respalda lo expuesto por **casanova2014application**<empty citation>, quienes establecen que el conteo de microaneurismas es la variable de mayor importancia para discriminar la presencia de la enfermedad. La disminución del número de outliers a medida que aumenta el nivel de confianza (α) sugiere que solo las lesiones más evidentes y voluminosas persisten bajo criterios de detección estrictos.

4.4.3. Visualización mediante Boxplots por Clase

Se generaron diagramas de cajas (Boxplots) para comparar la dispersión de las lesiones entre los grupos de control (**Clase 0**) y pacientes con signos de RD (**Clase 1**).

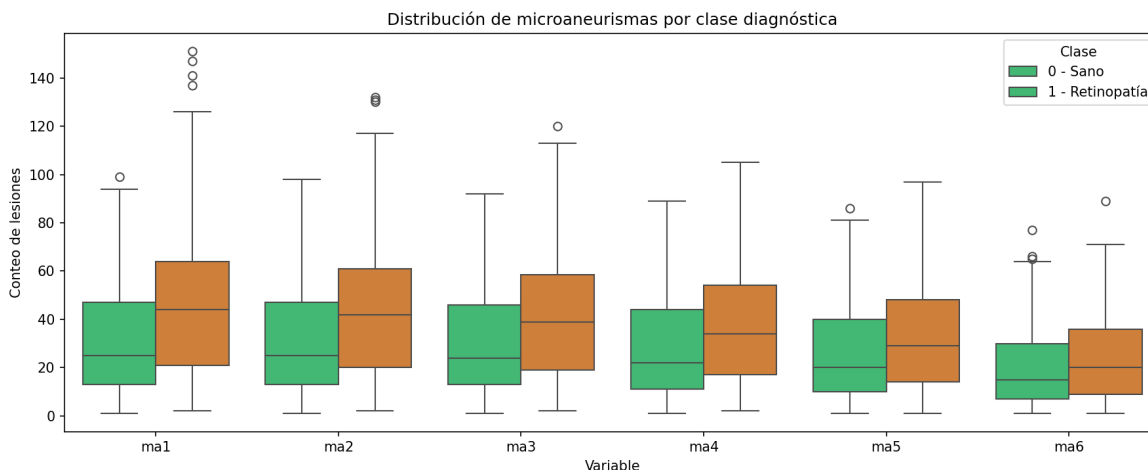


Figura 1: Diagrama de cajas entre las Clases 0 y 1.

Interpretación de la Figura

1. **Diferencia de tendencia:** La Clase 1 (naranja) muestra una mediana y un rango intercuartílico notablemente superiores a la Clase 0 (verde).
2. **Presencia de extremos:** Mientras que la Clase 0 se mantiene compacta, la Clase 1 presenta una serie de puntos aislados que superan los 140 microaneurismas, coincidiendo con los índices identificados previamente.
3. **Justificación de la no normalidad:** La existencia de estos valores atípicos extremos hacia el límite superior explica la asimetría positiva y el rechazo de la hipótesis de normalidad en las pruebas de Shapiro-Wilk, validando la necesidad de utilizar estadística no paramétrica en este estudio.

4.5. Análisis de Correlación y Visualización (Heatmap)

Para identificar las relaciones lineales entre los 19 atributos y la variable de diagnóstico (**Class**), se calculó la matriz de correlación de Pearson utilizando las librerías **pandas** (reback2020pandas) y **seaborn** (Waskom2021) en Python. Este análisis es fundamental para detectar redundancias (colinealidad) y determinar cuáles rasgos anatómicos o lesiones tienen un mayor vínculo con la presencia de la patología.

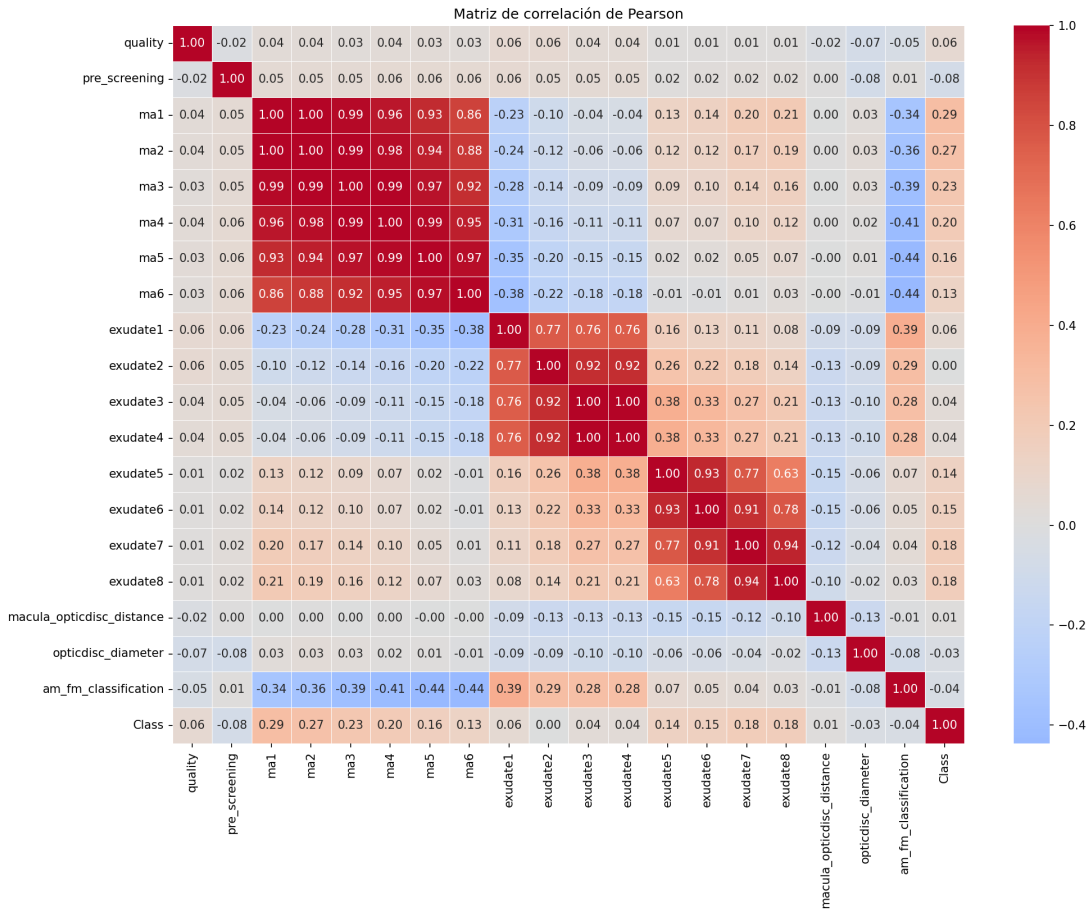


Figura 2: Mapa de calor basado en la matriz de correlaciones.

4.5.1. Interpretación del Mapa de Calor

El análisis visual del mapa de calor permite extraer las siguientes conclusiones técnicas:

1. **Alta Colinealidad en Microaneurismas (ma1 a ma6):** Se observa una correlación positiva extremadamente alta, cercana a 1,00 en la mayoría de los casos. Por ejemplo, la correlación entre **ma1** y **ma2** es de 1,00, y entre **ma1** y **ma3** es de 0,99.
 - *Fundamentación:* Esto confirma que estos atributos representan el mismo fenómeno clínico (conteo de microaneurismas) detectado con niveles de confianza (α) crecientes. La alta redundancia sugiere que, para futuros modelos de clasificación, se podría realizar una reducción de dimensionalidad sin perder información crítica.
2. **Correlación con la Variable Objetivo (Class):** Los resultados muestran que los microaneurismas son los descriptores con la relación más fuerte hacia el diagnóstico final.
 - Las variables **ma1** (0,29) y **ma2** (0,27) presentan los coeficientes de correlación más altos con **Class** dentro de su grupo.
 - *Significancia:* Este hallazgo es coherente con el estudio de **casanova2014application**<empty citation>, el cual establece mediante criterios de importancia de variables que el conteo de microaneurismas desempeña el papel más relevante en la discriminación de la enfermedad.
3. **Relación entre Exudados:** Al igual que con los microaneurismas, se observan clústeres de alta correlación entre los niveles de detección de exudados, particularmente entre **exudate2**, **exudate3** y **exudate4** (valores entre 0,92 y 1,00). Su correlación con la variable **Class** es positiva pero moderada (máximo de 0,18 en **exudate7**), indicando que, aunque son indicadores de RD, su peso diagnóstico individual en este dataset es menor al de los microaneurismas.
4. **Independencia de Rasgos Anatómicos:** Atributos como **macula_opticdisc_distance** (0,01) y **optic_disc_diameter** (-0,03) muestran una correlación prácticamente nula con la presencia de la enfermedad en este conjunto de datos. Esto sugiere que la patología se manifiesta principalmente

a través de lesiones detectables (MA y exudados) antes de generar cambios anatómicos macroscópicos detectables por estos descriptores específicos.

4.5.2. Conclusión del Análisis de Correlación

El mapa de calor valida la hipótesis de que las lesiones retinales, específicamente los **microaneurismas detectados con niveles de confianza iniciales**, son los mejores predictores lineales de la patología en este dataset. Además, la fuerte colinealidad interna entre las variables de lesiones justifica el uso de pruebas de significancia que traten estos grupos como una dimensión común de daño neurovascular (**casanova2014application**).

4.6. Comparación de Grupos (Prueba Mann-Whitney U)

Habiendo establecido en la sección anterior que las variables de microaneurismas (**ma1** a **ma6**) no siguen una distribución normal, la comparación entre grupos requiere necesariamente un enfoque no paramétrico. La pregunta clínica central de este estudio es si el recuento de microaneurismas distingue de manera estadísticamente confiable a los pacientes con retinopatía diabética (Clase 1) de aquellos sin la enfermedad (Clase 0). Responder esta pregunta mediante una prueba paramétrica clásica como la t de Student habría invalidado los resultados, dado que el supuesto de normalidad fue rechazado con p-valores del orden de 10^{-20} en todos los niveles.

Por esta razón, se seleccionó la **prueba de Mann-Whitney U** (**mann1947test**), cuya hipótesis operativa no requiere normalidad y compara las distribuciones de ambos grupos evaluando si los valores de un grupo tienden sistemáticamente a ser mayores que los del otro. Esta propiedad la hace especialmente adecuada para datos biomédicos con distribuciones asimétricas, donde las medianas son más representativas de la tendencia central que las medias.

4.6.1. Planteamiento de Hipótesis

- **Hipótesis Nula** (H_0): La distribución del recuento de microaneurismas es idéntica en pacientes sanos (Clase 0) y en pacientes con retinopatía diabética (Clase 1); cualquier diferencia observada es atribuible al azar.
- **Hipótesis Alternativa** (H_1): Existe una diferencia sistemática y estadísticamente significativa en la distribución de microaneurismas entre ambos grupos, siendo consistentemente más elevada en la Clase 1.

4.6.2. Resultados de la Prueba

Los estadísticos obtenidos mediante la librería `scipy.stats` (`virtanen2020scipy`) se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 5: Resultados de la prueba Mann-Whitney U para microaneurismas.

Variable	U_statistic	p_value	Significativo
ma1	111208	$1,25 \times 10^{-21}$	Sí
ma2	116076	$3,67 \times 10^{-18}$	Sí
ma3	121532	$1,17 \times 10^{-14}$	Sí
ma4	127750	$3,73 \times 10^{-11}$	Sí
ma5	133506	$2,25 \times 10^{-08}$	Sí
ma6	139938	$8,62 \times 10^{-06}$	Sí

4.6.3. Interpretación de los Hallazgos

1. **Rechazo unánime de la hipótesis nula:** En todos los niveles de confianza (α de 0,5 a 1,0), los p-valores se ubican varios órdenes de magnitud por debajo del umbral convencional de 0,05. El valor más conservador, obtenido en **ma6** ($8,62 \times 10^{-6}$), es en sí mismo una evidencia contundente de diferencia real entre grupos. Este resultado descarta enfáticamente que las diferencias observadas se deban a fluctuaciones muestrales.

2. **Gradiente de significancia y su interpretación clínica:** La significancia estadística disminuye progresivamente desde **ma1** hasta **ma6**, en correspondencia directa con el aumento del umbral de confianza en la detección de lesiones. **ma1** registra el p-valor más bajo ($1,25 \times 10^{-21}$), lo que indica que incluso los microaneurismas detectados con sensibilidad moderada ($\alpha = 0,5$) son potentes discriminadores de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, esto sugiere que no se requiere un umbral de detección estricto para obtener una señal diagnóstica significativa: la presencia temprana de lesiones ya distingue de forma sólida a los pacientes afectados. Conforme aumenta el umbral (α), el detector retiene únicamente las lesiones más evidentes, reduciendo el contraste entre grupos y, con ello, la potencia estadística de la comparación. Este patrón apoya el uso de **ma1** como variable primaria en el modelamiento posterior.
3. **Significancia estadística versus magnitud del efecto:** Si bien los p-valores obtenidos son extremadamente pequeños, su interpretación debe realizarse con cautela. La significancia estadística es sensible al tamaño muestral y no cuantifica por sí sola la magnitud de la diferencia entre grupos. Para este análisis, una limitación reconocida es la ausencia de una medida de tamaño de efecto, como la correlación de rango biserial ($r_{biserial}$) o el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney (**vargha2000critique**), que permitirían determinar qué fracción de los casos de Clase 1 supera a los de Clase 0. Su incorporación en estudios futuros fortalecería la relevancia práctica y clínica de estos resultados.
4. **Coherencia con evidencia previa:** Los hallazgos son consistentes con lo reportado por **casanova2014application**<empty citation>, quienes identifican el conteo de microaneurismas como la variable de mayor importancia diagnóstica entre todos los descriptores extraídos de imágenes de fondo de ojo, consolidando a este biomarcador como el indicador más robusto de la patología en este dataset.

4.7. Homogeneidad de Varianzas (Test de Levene)

La evaluación de la homogeneidad de varianzas se realizó mediante el **Test de Levene** con un propósito estrictamente exploratorio: caracterizar la estructura de variabilidad intragrupal y comprender la heterogeneidad clínica de los grupos comparados. Es importante aclarar que este análisis no constituye un requisito técnico para la prueba de Mann-Whitney U, ya que ésta es robusta frente a la heterocedasticidad y no presupone igualdad de varianzas. El valor del test de Levene en este contexto radica en su capacidad para revelar si ambos grupos exhiben no solo medianas distintas, sino también grados de dispersión cualitativamente diferentes, lo cual tiene implicaciones clínicas directas.

4.7.1. Planteamiento de Hipótesis

- **Hipótesis Nula** (H_0): Las varianzas del recuento de microaneurismas son iguales entre pacientes sanos (Clase 0) y con retinopatía (Clase 1) (homocedasticidad).
- **Hipótesis Alternativa** (H_1): Las varianzas difieren significativamente entre ambos grupos (heterocedasticidad).

4.7.2. Resultados

Tabla 6: Resultados del Test de Levene para microaneurismas.

Variable	Estadístico	p_value	Homocedasticidad
ma1	35.9975	$2,64 \times 10^{-9}$	No (varianzas distintas)
ma2	23.6750	$1,30 \times 10^{-6}$	No (varianzas distintas)
ma3	16.6036	$4,92 \times 10^{-5}$	No (varianzas distintas)
ma4	10.6155	$1,15 \times 10^{-3}$	No (varianzas distintas)
ma5	5.9695	$1,47 \times 10^{-2}$	No (varianzas distintas)
ma6	4.5424	$3,33 \times 10^{-2}$	No (varianzas distintas)

4.7.3. Interpretación

En todas las variables se rechaza la hipótesis nula ($p < 0,05$), confirmando que los grupos difieren no solo en sus medianas, sino también en su dispersión interna. La heterocedasticidad es más pronunciada en **ma1** (estadístico = 35,99) y se atenúa gradualmente hacia **ma6** (estadístico = 4,54), aunque sin alcanzar la homocedasticidad en ningún nivel.

Desde una perspectiva clínica, este hallazgo tiene una interpretación directa y relevante: la Clase 0 (pacientes sanos) exhibe un recuento de microaneurismas relativamente estable y predecible, mientras que la Clase 1 (pacientes con RD) muestra una variabilidad considerablemente mayor. Esta heterogeneidad refleja la naturaleza propia de la enfermedad: la retinopatía diabética no es un estado uniforme, sino un espectro que abarca desde etapas incipientes con escasas lesiones hasta formas proliferativas con compromiso extenso. En consecuencia, la dispersión elevada en el grupo afectado no constituye ruido estadístico, sino una manifestación auténtica de la variedad de estadios clínicos presentes en la muestra.

Adicionalmente, el patrón decreciente del estadístico de Levene a medida que aumenta el umbral de confianza (α) es coherente con el argumento expuesto en las secciones previas: los detectores de mayor exigencia capturan únicamente lesiones altamente evidentes, reduciendo la separación entre grupos y homogeneizando relativamente las distribuciones. El gradiente observado entre **ma1** y **ma6** ilustra, por tanto, un continuo entre la máxima sensibilidad diagnóstica y la mayor especificidad del sistema de detección, siendo **ma1** el nivel en que las diferencias estructurales entre grupos son más pronunciadas en ambas dimensiones: tendencia central y dispersión.

4.8. Modelamiento mediante Regresión Logística

El objetivo de esta sección es construir un modelo de clasificación binaria que cuantifique la relación entre los descriptores clínicos y la probabilidad de presencia de retinopatía diabética. Se adoptó la **Regresión Logística** como modelo de referencia (*baseline*), por ser el método estándar para variables dependientes binarias y por ofrecer

coeficientes interpretables que permiten vincular directamente cada predictor con el diagnóstico. Su inclusión en este estudio no busca obtener el clasificador de mayor precisión posible —objetivo que requeriría métodos no lineales de mayor complejidad—, sino establecer un umbral de desempeño mínimo a partir del cual evaluar el aporte de enfoques más sofisticados.

4.8.1. Justificación de la Selección de Atributos

Para construir un modelo estadísticamente válido, se seleccionó un subconjunto representativo de cuatro variables: `ma1`, `exudate1`, `macula_opticdisc_distance` y `opticdisc_diameter`. Esta decisión responde a criterios metodológicos rigurosos y no a una simplificación arbitraria:

- **Control de la multicolinealidad:** El análisis de correlación previo evidenció colinealidad casi perfecta entre las variables `ma1`–`ma6` ($r \approx 1,00$) y entre los niveles de exudados. En modelos de regresión, la inclusión de predictores altamente correlacionados infla los errores estándar de los coeficientes, produciendo estimaciones inestables e invalidando las pruebas de significancia individuales. Dado que `ma1` concentra la mayor correlación con `Class` ($r = 0,29$) y el mayor poder discriminante según la prueba de Mann-Whitney U, se utilizó como representante canónico del grupo de microaneurismas. De forma análoga, `exudate1` representa la dimensión de los depósitos lipídicos.
- **Representación multidimensional:** El subconjunto seleccionado abarca las tres dimensiones diagnósticas del dataset: lesiones microvasculares (`ma1`), depósitos de lípidos (`exudate1`) y rasgos anatómicos estructurales (`macula_opticdisc_distance` y `opticdisc_diameter`). Su inclusión permite verificar empíricamente si las características geométricas del ojo aportan valor predictivo adicional más allá de las lesiones detectables, hipótesis que será evaluada mediante la significancia de sus coeficientes.
- **Parsimonia y relevancia clínica:** Siguiendo el principio de parsimonia estadística, se privilegió un modelo con pocos predictores pero bien justificados, en

línea con los hallazgos de **casanova2014application**<empty citation>, quienes priorizan los microaneurismas como el rasgo de mayor importancia para la discriminación automatizada de la enfermedad.

4.8.2. Evaluación Global y Bondad de Ajuste

El modelo fue evaluado sobre un conjunto de prueba del 20 % (231 instancias). El área bajo la curva ROC obtenida fue de **AUC = 0,65** y el pseudo- R^2 de McFadden alcanzó un valor de **0,087**.

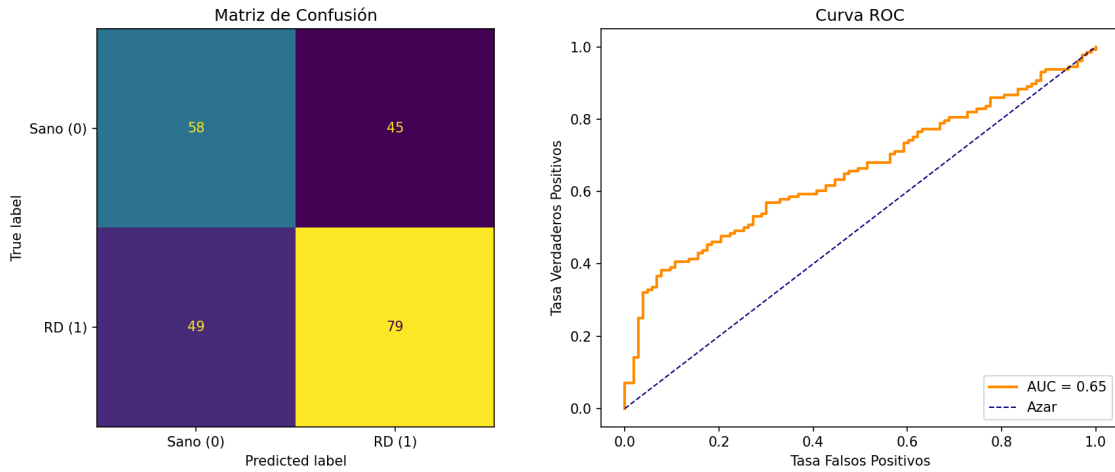


Figura 3: Matriz de confusión y Curva ROC-AUC del modelo de regresión logística.

Un AUC de 0,65 debe interpretarse con precisión académica: supera al clasificador aleatorio ($AUC = 0,50$) y confirma que el modelo captura información diagnóstica real, pero se ubica muy por debajo de los estándares de utilidad clínica. En el contexto del cribado automatizado de retinopatía diabética, la literatura reporta valores de AUC superiores a 0,95 mediante métodos de aprendizaje automático no lineales (**casanova2014application**), lo que pone en perspectiva la limitación intrínseca del enfoque lineal. El pseudo- R^2 de 0,087 refuerza esta conclusión: el modelo logístico explica aproximadamente el 8,7 % de la varianza en la variable de diagnóstico, lo que indica que la relación entre los predictores seleccionados y la clase no es capturada adecuadamente mediante una función de decisión lineal. Estos resultados no constituyen un fracaso del análisis, sino una evidencia metodológicamente valiosa: la complejidad

del problema de clasificación supera la capacidad representacional de un modelo lineal, señalando la dirección que debe tomar el desarrollo futuro.

4.8.3. Interpretación de los Coeficientes y Significancia

Al analizar los resultados individuales de la regresión, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Significancia crítica de microaneurismas (ma1):** Con un p-valor de 0,000 y un coeficiente positivo de 0,0307, se confirma que cada unidad de incremento en el recuento de microaneurismas eleva significativamente la probabilidad estimada de diagnóstico positivo. Este resultado valida empíricamente la hipótesis central del estudio y es coherente con todas las pruebas inferenciales previas, posicionando a `ma1` como el biomarcador más robusto del dataset.
- **Impacto de exudados (exudate1):** La significancia estadística de esta variable (p-valor = 0,000) confirma que la presencia de depósitos de lípidos constituye un predictor primario independiente de la patología, aportando información diagnóstica complementaria a la de los microaneurismas.
- **Irrelevancia de rasgos anatómicos estructurales:** La distancia mácula-disco ($p = 0,632$) y el diámetro del disco óptico ($p = 0,330$) no alcanzaron significancia estadística. Este hallazgo es clínicamente coherente: la retinopatía diabética en estadios evaluables por imágenes de fondo de ojo se manifiesta principalmente a través de lesiones vasculares y exudados, mientras que los cambios estructurales macroscópicos del nervio óptico son característicos de otras patologías como el glaucoma.

4.8.4. Evaluación de Desempeño (Matriz de Confusión y ROC)

La capacidad de clasificación del modelo se evaluó mediante los resultados en el conjunto de prueba:

1. Matriz de Confusión:

- **Verdaderos Positivos (TP):** 79 pacientes con RD correctamente identificados.
- **Verdaderos Negativos (TN):** 58 pacientes sanos correctamente identificados.
- **Falsos Negativos (FN):** 49 casos de RD no detectados, resultando en una **sensibilidad del 61,7 %**.
- **Falsos Positivos (FP):** 45 casos sanos clasificados erróneamente, resultando en una **especificidad del 56,3 %**.

2. **Análisis crítico del desempeño clínico:** La sensibilidad del 61,7 % implica que el modelo no detecta aproximadamente 4 de cada 10 pacientes con RD, lo cual es inaceptable para un sistema de cribado clínico donde minimizar los falsos negativos es prioritario para evitar la progresión inadvertida de la enfermedad hacia la ceguera. La especificidad del 56,3 % agrava esta situación, ya que más de la mitad de los pacientes sanos recibirían una derivación innecesaria. Estas métricas evidencian que el modelo logístico, tal como está formulado, no alcanza el umbral de utilidad clínica y debe entenderse exclusivamente como un punto de partida cuantitativo para la comparación con modelos más complejos.

3. **Curva ROC-AUC:** El valor de 0,65 sitúa el desempeño del modelo en la categoría de “discriminación débil” según los criterios convencionales (**hosmer2013applied**), confirmando que las cuatro variables seleccionadas, aunque estadísticamente significativas como predictores individuales, son insuficientes para sostener un clasificador de alta fidelidad bajo una arquitectura lineal. El valor de referencia de la literatura para sistemas de cribado automatizado de RD supera el AUC de 0,989 (**casanova2014application**), lo que cuantifica el margen de mejora que los métodos no lineales deben cubrir.

4.8.5. Validación de Residuos

Como complemento al análisis de desempeño, se examinó la distribución de los residuos del modelo, calculados como la diferencia entre la clase real y la probabilidad

predicha. Un modelo bien ajustado debería presentar residuos centrados en cero y sin sesgos sistemáticos.

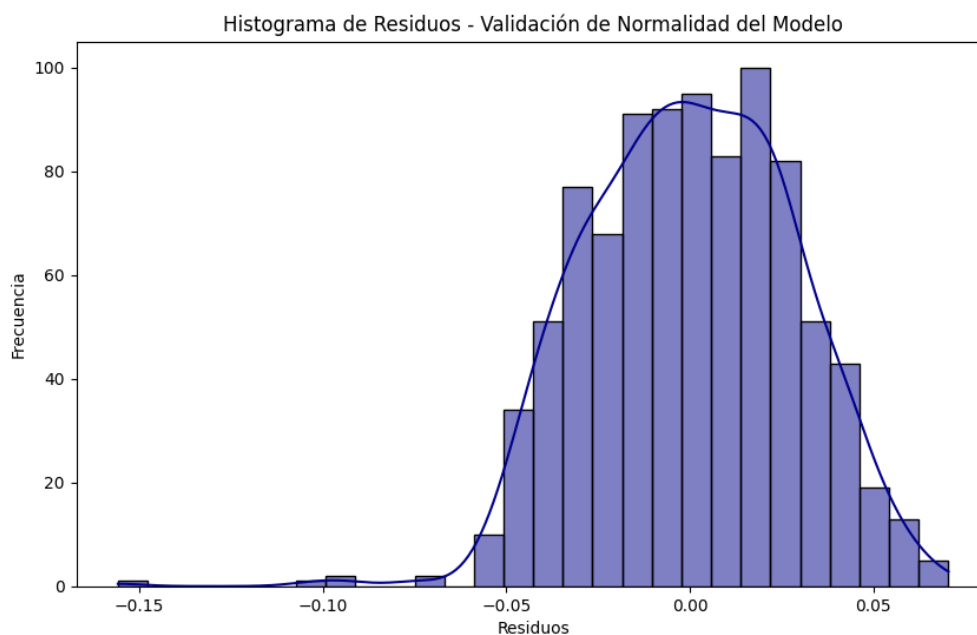


Figura 4: Histograma de residuos del modelo de regresión logística con curva de densidad superpuesta.

La distribución exhibe las dos agrupaciones características de la clasificación logística binaria: una concentración en valores negativos (casos de Clase 0 a los que el modelo asigna alta probabilidad de RD) y una en valores positivos (casos de Clase 1 clasificados con baja probabilidad). La ausencia de normalidad en los residuos es un comportamiento esperado y válido en modelos de clasificación binaria, por lo que no constituye una violación de los supuestos del método. Sin embargo, la amplitud de ambas agrupaciones y su solapamiento reflejan visualmente el nivel de incertidumbre del modelo en la zona de decisión, coherente con el AUC de 0,65 obtenido.

5. Conclusiones

El análisis estadístico e inferencial realizado sobre el dataset **Diabetic Retinopathy Debrecen** permitió caracterizar la naturaleza distribucional de los biomarcadores de microaneurismas, validar la existencia de diferencias sistemáticas entre grupos y evaluar la capacidad predictiva de un modelo lineal de referencia. Los resultados obtenidos responden de manera coherente a la pregunta clínica central del estudio y establecen una base metodológica sólida para el desarrollo de clasificadores de mayor complejidad.

5.1. Síntesis de Hallazgos Principales

Se confirmó la **no normalidad** de todas las variables de microaneurismas mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con p-valores del orden de 10^{-20} que justifican inequívocamente el uso de estadística no paramétrica en el análisis inferencial. Esta característica distribucional, junto con la asimetría positiva documentada, es clínicamente coherente: en una población que incluye tanto pacientes sanos como afectados, la mayoría de los individuos presentan recuentos bajos de lesiones, mientras que una minoría con enfermedad avanzada genera la cola derecha de la distribución.

La validación de valores atípicos mediante el método de Tukey reforzó esta interpretación: la práctica totalidad de los outliers identificados corresponde a la Clase 1, confirmando que los recuentos extremos de microaneurismas son manifestaciones clínicas genuinas de estadios severos de retinopatía diabética y no errores de medición. La única excepción (índice 14, Clase 0, **ma6**) es explicable por la naturaleza probabilística del sistema de detección al operar con umbral $\alpha = 1,0$.

5.2. Discusión de Resultados y Desempeño del Modelo

La prueba de **Mann-Whitney U** demostró diferencias estadísticamente significativas entre grupos en todos los niveles de confianza ($p < 0,05$ en todos los casos), siendo **ma1** la variable con mayor potencia discriminatoria ($p = 1,25 \times 10^{-21}$). El gradiente de significancia observado desde **ma1** hasta **ma6** evidencia que los detectores de

menor umbral capturan la señal clínica más nítidamente, respaldando su uso prioritario en sistemas de cribado temprano. El **Test de Levene** añadió una dimensión clínica relevante a este análisis: los grupos difieren no solo en tendencia central, sino también en dispersión, lo que refleja la heterogeneidad inherente al espectro de severidad de la retinopatía diabética.

El modelo de **Regresión Logística**, concebido explícitamente como clasificador de referencia (*baseline*), confirmó la significancia individual de **ma1** y **exudate1** como predictores primarios ($p = 0,000$ en ambos casos), mientras que los rasgos anatómicos estructurales no mostraron aporte predictivo lineal. No obstante, el desempeño global del modelo evidenció limitaciones críticas: una sensibilidad del 61,7%, una especificidad del 56,3% y un AUC de 0,65. Estos valores confirman que, si bien los biomarcadores seleccionados contienen información diagnóstica real, la relación entre predictores y diagnóstico presenta una complejidad no lineal que no puede ser adecuadamente capturada mediante una función de decisión lineal. El pseudo- R^2 de McFadden de 0,087 cuantifica esta limitación: el modelo explica menos del 9% de la varianza en el diagnóstico, subrayando que el problema de clasificación involucra interacciones entre variables y patrones de alta dimensionalidad que escapan al alcance de la regresión logística estándar.

5.3. Limitaciones y Proyecciones Futuras

Las principales limitaciones de este análisis son de dos órdenes. En primer lugar, de naturaleza metodológica: la ausencia de medidas de tamaño de efecto en la comparación de grupos impide cuantificar la magnitud práctica de las diferencias detectadas más allá de su significancia estadística; su incorporación mediante métricas como la correlación de rango biserial o el estadístico $\hat{A}_{12}$ fortalecería la interpretabilidad clínica de los resultados. En segundo lugar, de naturaleza estructural: la alta colinealidad entre las variables MA ($r \approx 1,00$), aunque gestionada mediante la selección de **ma1** como representante del grupo, sugiere que el espacio de características podría beneficiarse de una reducción de dimensionalidad formal, como el Análisis de Componentes Principales (PCA), preservando la varianza diagnóstica con menor redundancia.

Como proyección futura, los resultados de este estudio señalan de forma inequívoca la necesidad de algoritmos de inteligencia computacional no lineales. Métodos como *Random Forests*, *Gradient Boosting* o redes neuronales convolucionales aplicadas directamente sobre imágenes de fondo de ojo están en capacidad de explotar la alta colinealidad detectada como información complementaria, modelar interacciones no lineales entre lesiones y rasgos anatómicos, y alcanzar los niveles de sensibilidad ($>90\%$) y AUC ($>0,95$) exigidos para sistemas de cribado automatizado con aplicabilidad clínica real, tal como documentan **casanova2014application**[casanova2014application](#). El modelo logístico desarrollado en este trabajo proporciona el umbral de comparación cuantitativo indispensable para evaluar el beneficio marginal de esos enfoques más sofisticados.

Anexos